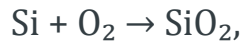


0323223 Modulo de Fundamentos 4 – Química

Lista de Exercícios 01

- 1) Em um processo de oxidação sêca descrito pela reação química:



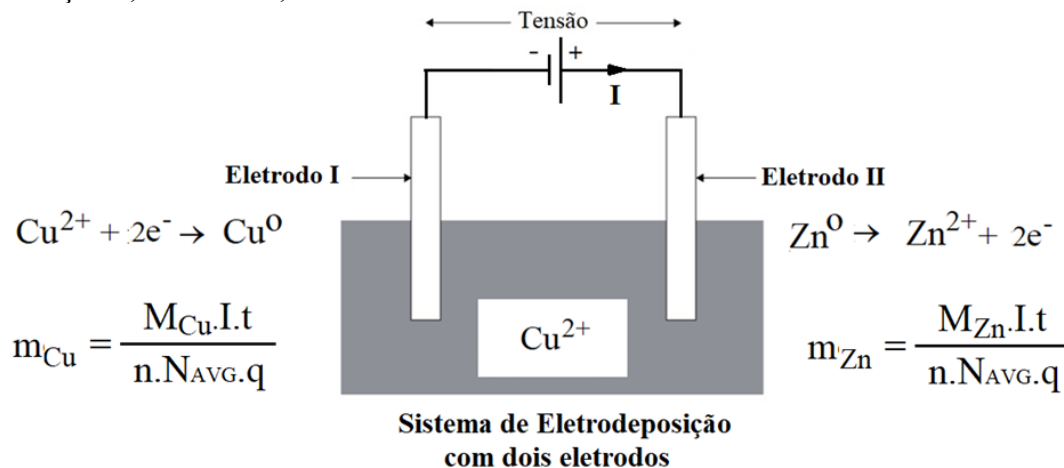
foi crescida uma camada de SiO_2 com 25 nm de espessura. Obtenha a espessura do silício consumido, sabendo-se que densidade do SiO_2 é $d_{\text{SiO}_2} = 2,65 \text{ g/cm}^3$, a densidade atômica do silício é $N_{\text{VSi}} = 5 \times 10^{22} \text{ átomos/cm}^3$ e as massas molares do silício e do óxido de silício obtidas com a ajuda da tabela periódica são $M_{\text{Si}} = 28,08 \text{ g}$ e $M_{\text{SiO}_2} = 60,08 \text{ g}$, respectivamente.

- 2) Explique o processo Damasceno dual de polimento químico-mecânico em superfícies de cobre destacando os mecanismos mecânico e químico do processo.
- 3) Sabendo-se que foi feito um processo Damasceno dual utilizando uma pasta amolecedora contendo 10% em peso de sílica e 3% em peso de água oxigenada (H_2O_2) em solução de ácido fraco de acordo com a reação química:



- a) Faça o balanceamento dos índices estequiométricos.

- 4) Dado o diagrama esquemático de um sistema eletroquímico com dois eletrodos tendo como eletrólito uma solução 0,3M CuSO_4 ,



Dados: $M_{\text{Cu}} = 63,55 \text{ g}$, $N_{\text{AVG}} = 6,022 \times 10^{23} \text{ átomos}$, $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $n = 2$.

Sabendo-se que a corrente elétrica fornecida pela bateria é aproximadamente constante e vale $600 \mu\text{A}$, para um eletrodo I de aço polido com área de 1 cm^2 ,

- (a) Determine a massa depositada em gramas após um tempo de 10 min.
- (b) Determine a taxa de deposição em nm/s dado que a densidade do cobre depositado foi de $8,95 \text{ g/cm}^3$.

- 5) Explique passo a passo de forma sucinta como é feito a eletrodeposição de cobre utilizando o processo damasceno dual.